

经济运行分析平台 用户使用手册

V1.1（内部测试版）

国家信息中心经济预测部
政策仿真实验室

2026 年 2 月

经济运行分析平台功能简介

经济运行分析平台（以下简称“分析平台”）是一个综合性经济数据分析工具，专注于高频时间序列数据的多维度分析与预测。分析平台采用模块化设计，支持多源数据接入、实时预览、统计分析、动态因子模型预测和深度数据探索等功能。核心模块和主要功能如下：

1.数据预览模块

数据预览模块的主要功能是快速加载、解析与可视化展示混合频率经济数据。可智能解析 Excel 文件，自动识别列名和数据格式，支持 5 种数据频率的自动识别与转换（周度、月度、日度、旬度、年度），并可自动完成多频率数据对齐与合并，多指标时间序列图表看板，支持同比/环比增速计算和结果下载。

2.监测分析模块

监测分析模块提供分经济领域的分析框架。该模块当前已开发完成工业领域，分为工业增加值和工业企业利润两个子模块，辅助分析师从宏观和微观两个层面对工业经济运行态势进行监测和深入分析。

工业增加值分析模块包含分采矿业、制造业、水电燃气供应业工业增加值同比增速分析，分出口依赖行业 and 上中下游行业对工业增加值同比增速拉动率分析。

工业企业利润拆解模块包含工业企业利润总额拆解分析，利润总额分出口依赖行业 and 上中下游行业拆解分析。

3.模型分析模块

模型分析模块包含动态因子模型 (Dynamic Factor Model) 训练和结果分析相关的一整套功能, 包含数据预处理、模型训练、结果分析和新闻分析等。动态因子模型可基于混频数据对低频目标变量进行即时预测 (Nowcasting), 该模型可对官方延迟公布的数据提前做出最佳估计, 为决策者提供 “信息差” 的价值。

4.数据探索模块

数据探索模块为研究者提供时间序列分析工具包, 包括平稳性检验、同步分析、领先滞后分析等实用工具。平稳性检验和处理是时间序列预测建模的前提, 平稳性检验模块可支持大批量时间序列的平稳性检验和预处理。同步分析模块采用动态时间规整算法 (Dynamic Time Warping), 可比较两个或多个时间序列间的相似度, 即便时间序列非平稳或存在领先滞后关系也可进行检测。领先滞后分析模块利用滞后相关系数和 KL 信息量两种统计算法可进一步研判一组变动相关性较强的时间序列是否为同步关系还是领先滞后关系并计算两个时间序列之间的领先滞后阶数。

1. 用户注册、登录与权限管理

新用户在进入平台页面后首先需要点击“注册新用户”按钮（图 1.1.1），点击后即跳转进入用户注册页面（图 1.1.2）。

经济运行分析平台

国家信息中心

用户名

请输入用户名

密码

请输入密码

☐ 记住登录状态

登录

注册新用户

[> 登录帮助](#)

图 1.1.1 平台进入页面

用户注册

用户名 *

请输入用户名

邮箱

user@example.com

密码 *

请输入密码

确认密码 *

请再次输入密码

微信号

请输入微信号

手机号

请输入手机号

单位名称

请输入单位名称

提交

重置

返回登录页面

图 1.1.2 用户注册页面

用户注册页面下,需要输入用户名、密码以及必要的联系方式(邮箱、微信号、手机号三者中的一种)才能完成注册,为了提供更有针对性的服务体验,我们鼓励用户填写真实的单位名称。以上信息填写完毕后点击提交按钮即可完成注册,如需要重置所有信息,可点击重置按钮。

新用户初次登录时没有被分配权限(图 1.1.3),用户需要联系管理员分配模块访问权限后方可正常使用平台功能。管理员分配权限后,再次登录平台可看到可使用模块的名称,所有用户均可使用数据预览功能,因此系统将默认进入该模块的功能页面(图 1.1.4)。



图 1.1.3 首次登录界面



图 1.1.4 分配权限后的界面

2. 数据预览模块

用户点击主模块中的数据预览按钮,系统将自动寻找软件 data 文件夹下“经济指标数据库.xlsx”名称的 Excel 工作簿,并自动读取和解析这个文件。处理完成后将显示“数据加载成功:经济指标数据库.xlsx”。我们将在数据库更新的章节中详细展开经济数据库的工作原理以及维护与更新的方法,本节聚焦如何使用数据预览模块功能。



图 2.1 数据预览-读取经济指标数据库

在右侧功能区点击“指标概览”页面后,将显示数据库中各行业、各类型、各频率的变量数量以备用户核查数据完整性。点击表中的表头名称,可以自动切换排序方式,例如点击指标数量列,可以按指标数量进行升序或降序排列。如图 2.2 所示,系统自动识别了数据库中的不同行业、不同类型、不同频率共 148 个指标,电力行业、产量类型、旬度频率的指标最多。

指标概览

行业统计

行业名称	指标数量
印刷和记录媒介的复制业	2
纺织业	2
仪器仪表制造业	2
电气机械及器材制造业	2
通用设备制造业	2
有色金属矿采选业	2
水的生产和供应业	2
开采专业及辅助性活动	1
其他制造业	1
合计	148

类型统计

指标类型	指标数量
增加值	46
用电	46
产能利用率	31
产量	14
库存	9
指数	2
合计	148

频率统计

数据频率	指标数量
旬度	49
月度	48
周度	46
日度	5
合计	148

图 2.2 数据预览-指标概览

原始数据中的数据可能存在重复日期（或相邻日期）、重复值、错误值、无意义的 0 值等问题。经过预处理后，指标详情（图 2.3）展示了数据库中每一个指标的指标名称、所属行业、类型、频率、实际的时间范围、有效值和数据缺失率¹。在表下方设置了下载指标详情按钮，用户点击按钮后可下载指标详情表。

指标详情

序号	指标名称	行业	类型	频率	时间范围	有效值	缺失率
1	中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)	综合	增加值	月度	1989-12-31 至 2025-09-30	430	0.0%
2	中国:制造业PMI	综合	指数	月度	2005-01-31 至 2025-11-30	251	0.0%
3	中国:制造业PMI:生产	综合	指数	月度	2005-01-31 至 2025-11-30	251	0.0%
4	中国:产量:生铁:重点钢铁企业	黑色金属冶炼及压延加工业	产量	旬度	2019-10-10 至 2025-11-20	221	0.0%
5	中国:产量:钢材:重点钢铁企业	黑色金属冶炼及压延加工业	产量	旬度	2019-10-10 至 2025-11-20	221	0.0%
6	中国:库存量:电解铝	有色金属冶炼及压延加工业	库存	周度	2016-05-13 至 2025-12-05	493	1.4%
7	中国:日均产量:粗钢	黑色金属冶炼及压延加工业	产量	旬度	2009-01-10 至 2025-11-20	599	1.5%
8	中国:产量:热轧板卷:主要钢厂	黑色金属冶炼及压延加工业	产量	周度	2020-02-07 至 2025-11-28	299	1.6%
9	中国:产量:冷轧板卷:主要钢厂	黑色金属冶炼及压延加工业	产量	周度	2020-02-07 至 2025-11-28	299	1.6%
10	中国:产量:中厚板:主要钢厂	黑色金属冶炼及压延加工业	产量	周度	2020-02-07 至 2025-11-28	299	1.6%

下载指标详情

图 2.3 数据预览-指标详情

下面以周度数据为例，展示各频率数据的统计指标和图表（其他

1 数据的时间范围定义为该指标第一次出现有效值和最后一次出现有效值的时间范围。有效值为真实有效的观测个数，缺失率=真实有效观测个数/时间范围理论存在的观测个数。例如，一个周度指标某年理论应存在 52 个观测，但实际只发布了 40 个，那么缺失率为 1-40/52=23.1%。

频率页面与此页面功能类似)。如图 2.4 所示，周度数据统计摘要默认选择全部行业 and 所有指标类型，选项来自数据库中指标字典表中的“行业”和“类型”列，用户可以灵活选择某一行业或某类指标进行查看。周度数据摘要展示了各指标最新数据的采集日期，最新值，上周值以及环比增长率。用户可以点击列名实现排序，也可以点击下载数据摘要按钮下载摘要表格。



图 2.4 数据预览-周度数据统计摘要

在周度数据摘要下方展示了指标的运行态势图。以“PVC 开工率”“主要 45 港口铁矿石日均疏港量”两个指标为例，两个指标今年均处于历史较高水平(图 2.5),灰色区域为历史最小值和最大值区间(含当年)，灰色点线为历史均值（含当年）²。此外，点击红框处的“<<”标志可隐藏侧边栏，通过扩展右侧的显示区域获得更好效果。如需显示侧边栏，则在左上角相同位置点击“>>”标志恢复显示侧边栏。

² 部分指标由于历史数据缺失较多，图中灰色区域会存在断裂。

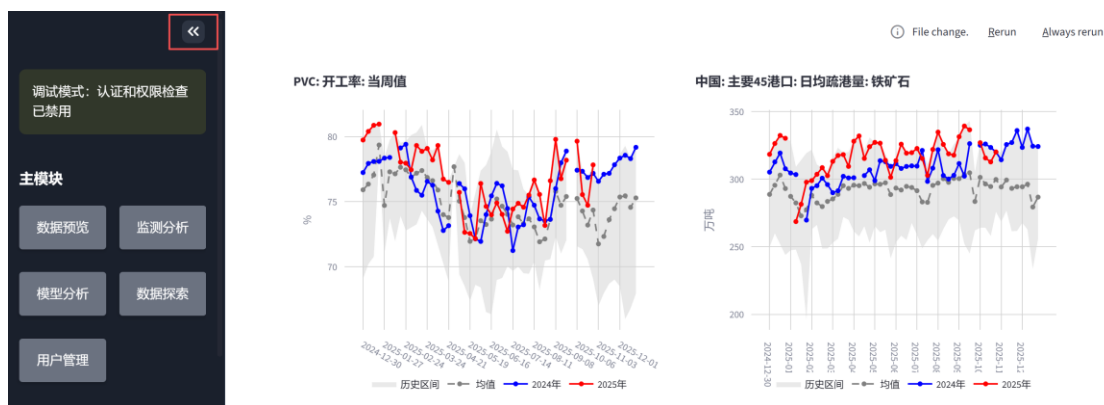


图 2.5 数据预览-指标运行态势图

将鼠标移动至图右上角位置,将会显示一排图表功能供用户操作。点击最右边的“扩展”标志可将该图全屏显示(图 2.6 左图),点击最左边的“相机”标志可下载图片(PNG 格式),其他图表操作功能读者可自行尝试查看效果。此外,将鼠标移动至图表中,图表中将出现一个小浮窗,显示鼠标指针当前指向的日期和数值。

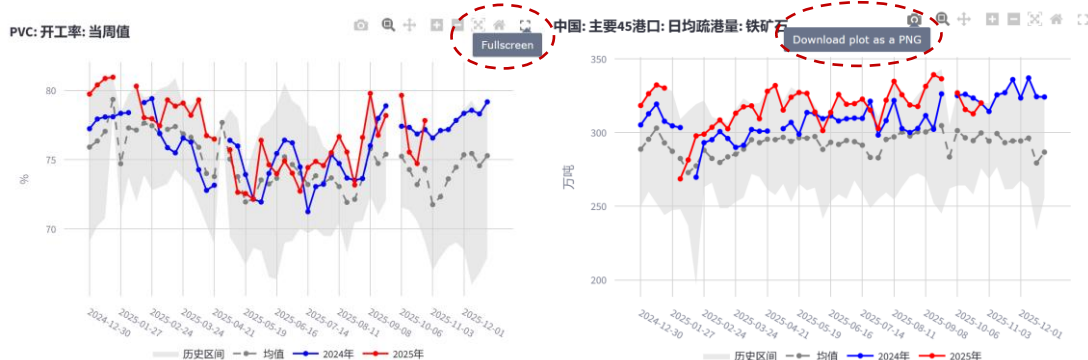


图 2.6 数据预览-图表操作

3. 监测分析模块

与数据预览模块类似，监测分析模块将自动读取 data 目录下的监测分析数据库.xlsx，处理成功后下方将显示“成功读取监测分析数据库.xlsx”绿色信息，该数据库的信息和维护内容将在相关章节详细介绍。



图 3.1 监测分析-数据读取

3.1 子模块 1：工业

监测分析工业子模块当前分为工业增加值分析、工业企业利润分析和工业企业经营效率分析三个分析页面。工业增加值分析和工业企业利润分析从宏观视角分析工业生产的运行态势以及各行业对总体的影响，工业企业经营效率分析从企业微观经营角度分析工业企业生产经营状态。

3.1.1 工业增加值

工业增加值页面主要结合国家统计局每月公布的工业增加值同比增速以及分行业同比增速和分行业增加值占比进行拉动率分析³，拉动率相比于同比增速的优势在于其不仅能反映行业增加值同比增速的增减，还能体现其对工业增加值整体增速的影响。

图 3.1.1 展示了基于工业三大门类（采矿业、制造业和电力、热力、燃气及水生产和供应业）的拉动率时间序列，可以看到工业增加值最主要的门类（增加值占比超过 80%）—— 制造业的拉动率是最高的，且 7、8 月的同比增速出现下降。

用户还可点选一个或多个指标来决定显示在图中的指标（至少选择一个），也可使用图左上角的时间筛选器以选择图表的时间显示范围，点击下载数据按钮（图的左下角）可以下载全部时间范围的拉动率数据。

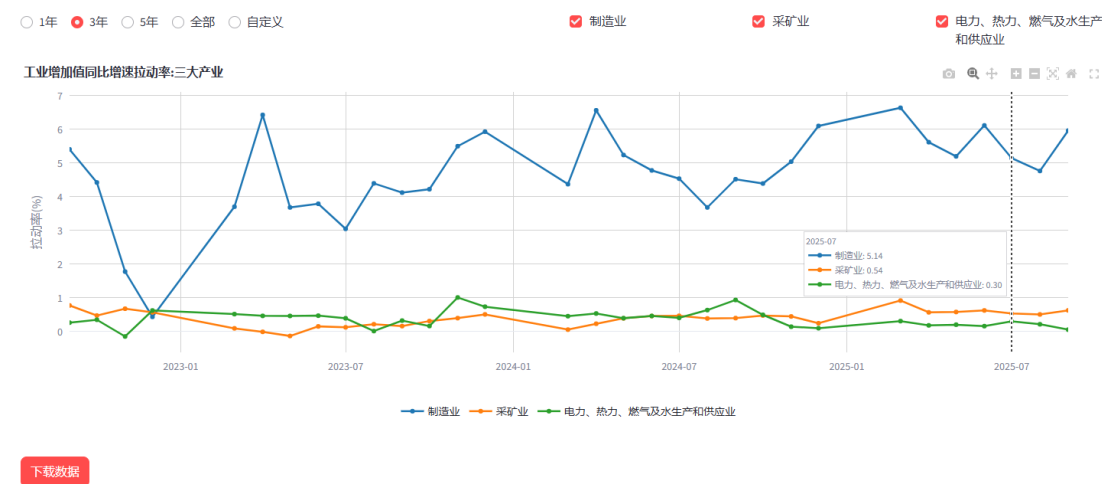


图 3.1.1 工业增加值同比增速:总体与三大门类

3 某个行业的拉动率=行业工业增加值增速 * 行业工业增加值占工业增加值比例，所有行业当月拉动率之和等于当月工业增加值增长率，计算拉动率有助于分析哪个或哪些行业对工业增长的贡献大小。

为了监测出口依赖型行业⁴的工业运行情况，图 3.1.2 绘制两组行业对整体工业增加值增速的拉动率。如图所示，2025 年下半年开始，受中美“关税战”影响，高出口依赖行业的拉动率在快速走低。需要说明的是，该图仅支持短、中期分析，在长期中，行业出口依赖度的变化会导致分组误差。

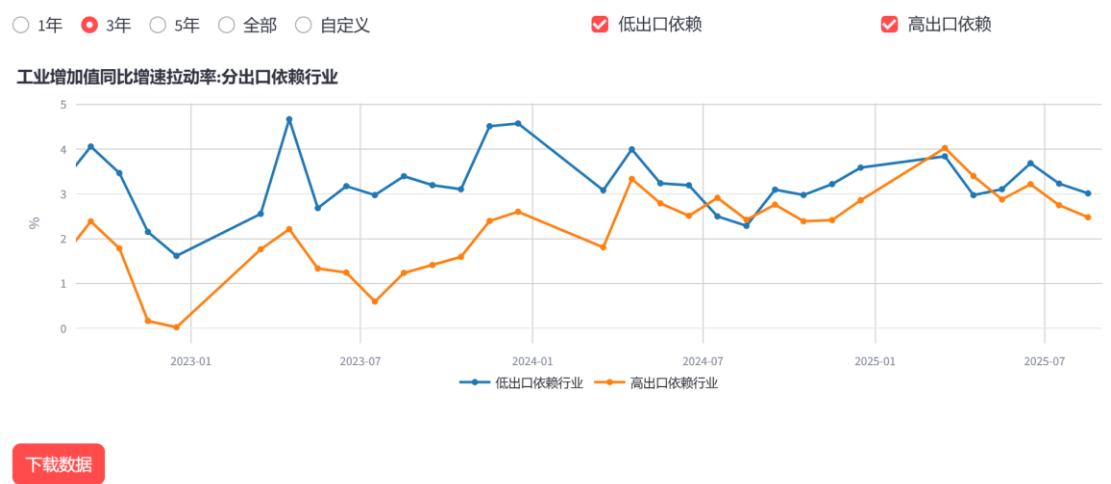


图 3.1.2 工业增加值同比增速拉动率：分出口依赖行业

从工业上、中、下游视角分析拉动率有助于揭示基建投资、制造业产能投资和消费需求的变化。按照产品性质和产业链位置，将工业行业进行划分（表 3.1.1）。

表 3.1.1: 行业上、中、下游属性分类

行业	上中下游	行业	上中下游
专用设备制造业	中游机械	石油和天然气开采业	上游采掘
仪器仪表制造业	中游机械	煤炭开采和洗选业	上游采掘
通用设备制造业	中游机械	黑色金属矿采选业	上游采掘
金属制品、机械和设备修理业	中游机械	有色金属矿采选业	上游采掘
计算机通信和其他电子设备制造业	中游机械	非金属矿采选业	上游采掘
电气机械和器材制造业	中游机械	开采辅助活动	上游采掘
印刷和记录媒介复制业	下游消费	水的生产和供应业	上游公用
医药制造业	下游消费	燃气生产和供应业	上游公用
烟草制品业	下游消费	电力、热力生产和供应业	上游公用

4 根据国家统计局 2025 年发布的分行业企业出口交货值及工业出口交货值计算分行业占比，并将该比例超过 10%的行业归为高出口依赖行业，其余行业为低出口依赖行业。

文教、工美、体育和娱乐用品制造业	下游消费	造纸和纸制品业	中游材料
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	下游消费	有色金属冶炼和压延加工业	中游材料
食品制造业	下游消费	橡胶和塑料制品业	中游材料
汽车制造业	下游消费	石油、煤炭及其他燃料加工业	中游材料
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	下游消费	其他制造业	中游材料
农副食品加工业	下游消费	金属制品业	中游材料
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	下游消费	化学原料和化学制品制造业	中游材料
酒、饮料和精制茶制造业	下游消费	化学纤维制造业	中游材料
家具制造业	下游消费	黑色金属冶炼和压延加工业	中游材料
废弃资源综合利用业	下游消费	非金属矿物制品业	中游材料
纺织服装、服饰业	下游消费	纺织业	中游材料

图 3.1.3 展示了仅 3 年上中下游行业拉动率的变化。2025 年开始，中游机械的拉动率与下游消费的拉动率之间的裂口开始显著增大，这表明制造业产能扩张与消费需求不振的矛盾变得愈加突出。

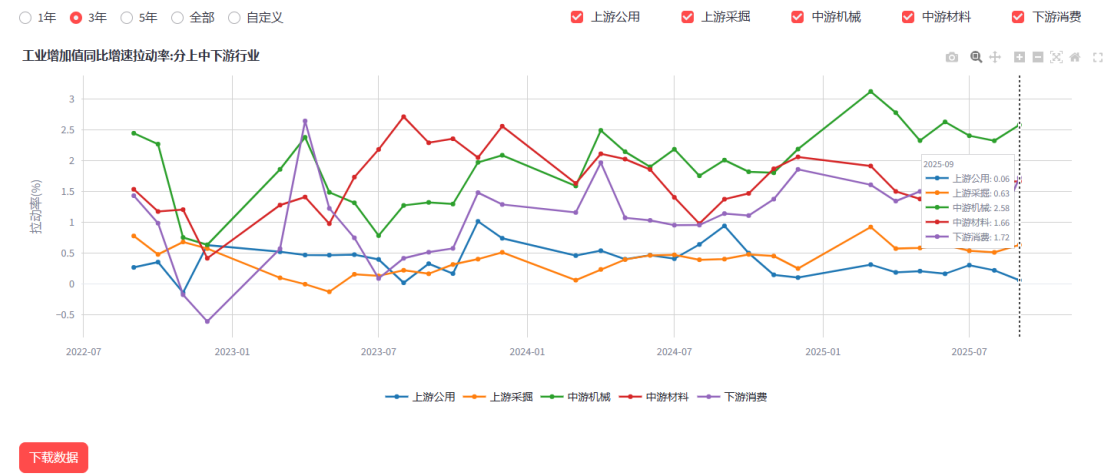


图 3.1.3 工业增加值同比增速拉动率：分出口依赖行业

拉动率月度变化分析统计了不同分组下拉动率相比上月增长（为正）和下降（为负）的行业个数（图 3.1.4）。如图所示，2025 年 8 至 9 月绝大部分行业的拉动率都在上升，其中高出口依赖行业、中游机械行业 and 下游消费行业对工业增加值同比增速上行的拉动更大。

行业拉动率月度变化分析（2025-08 → 2025-09）

按出口依赖类型统计

类型	上拉行业数	下拉行业数
高出口依赖	12	3
低出口依赖	14	11

按上中下游类型统计

类型	上拉行业数	下拉行业数
中游机械	5	1
中游材料	6	5
上游采掘	3	3
下游消费	11	3
上游公用	1	2

图 3.1.4 分行业类型拉动率变化统计

如果用户希望查看更详细的行业拉动率变化信息，可在下方的分行业拉动率月度变化柱状图中查看（图 3.1.5）。

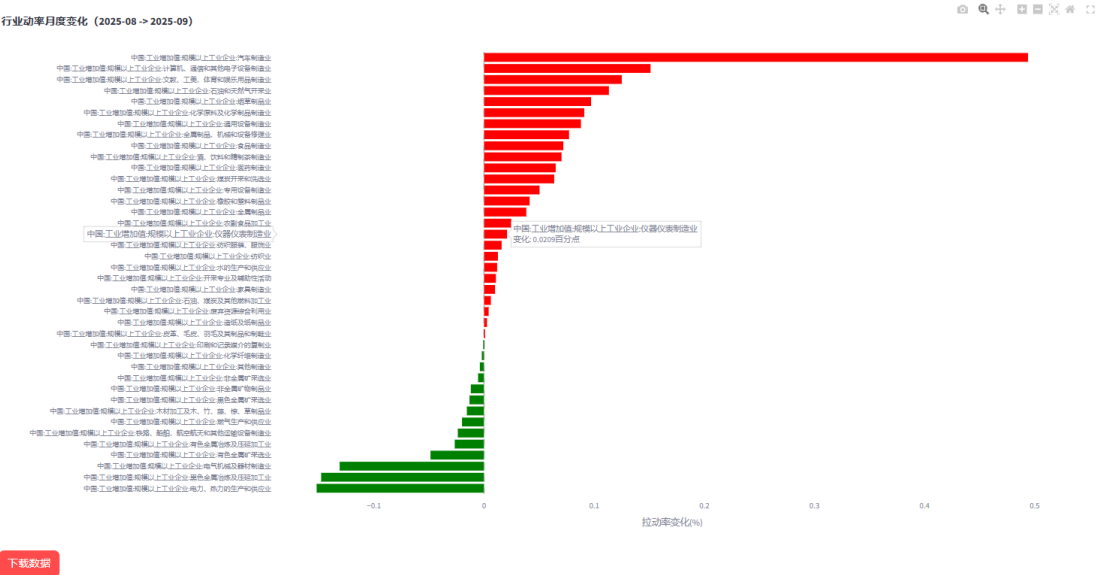


图 3.1.5 分行业月度拉动率变化

如果用户希望了解每个具体行业在更长时间尺度下的拉动率变化(例如做产业变迁或产业结构分析),在工业指标拉动率分析部分,用户可以选择需要分析的行业(可多选),并在显示模式中选择拉动率或拉动率排名。当选择拉动率时,将展示所选行业 2012 年以来的月度拉动率变化,当选择拉动率排名时,将展示各月该行业的拉动率在所有行业中的排名(按绝对值排名,1 为最大)。

以汽车制造业和黑色金属冶炼和压延加工业（钢铁行业）为例，

选择拉动率后可以发现钢铁行业在 2016-2018 年去产能时期拉动率明显下降。而汽车行业在 2020 年我国新能源汽车快速爆发后拉动率波动性明显加大，体现了疫情、补贴政策以及后疫情时期汽车促消费政策的影响。

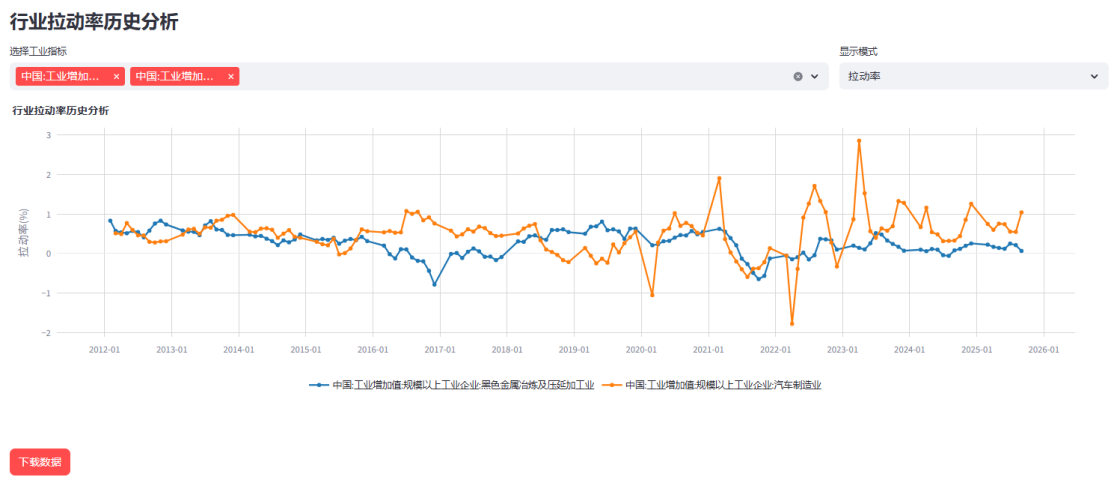


图 3.1.6 分行业拉动率历史分析（钢铁/汽车行业）

3.1.2 工业企业利润分析

损益情况关乎企业和行业的生存和发展。工业企业利润分析页面侧重分析工业整体的盈利情况及其主要驱动因素，以及分行业的盈利情况。由于利润 = 价格 × 产量 × 利润率，因此可以将工业企业利润总额拆解为工业增加值、PPI 和营业收入利润率三个部分(图 3.1.7)，并分析工业企业总体利润增长是由哪个因素驱动的。

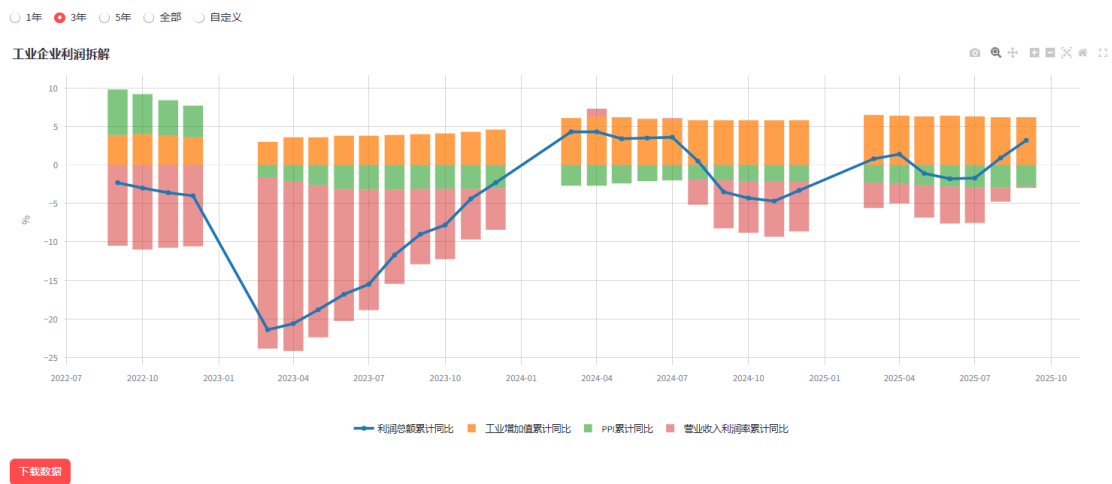


图 3.1.7 工业企业利润总额拆解

如图所示，9 月份工业企业利润累计同比显著增长，其主要驱动因素是营业收入利润率的显著改善。从分行业利润结构看，主要驱动行业是中游材料和下游消费领域（图 3.1.8）。

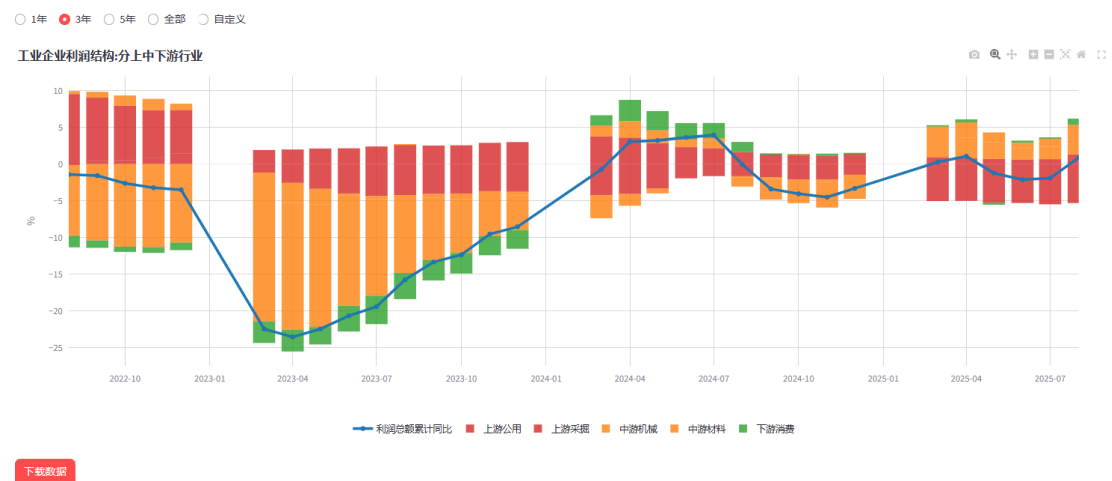


图 3.1.8 工业企业利润总额拆解

3.1.3 工业企业经营效率分析

工业企业经营效率分析模块从企业经营的微观角度深入评估企业盈利能力和经营效率，基础数据来自国家统计局每月发布的工业企业

业经营数据。杜邦分析框架下企业的权益回报率⁵ (ROE) 可分解为：

$$\begin{aligned} ROE &= \frac{\text{利润}}{\text{销售收入}} \times \frac{\text{销售收入}}{\text{总资产}} \times \frac{\text{总资产}}{\text{净资产}} \\ &= \text{销售净利率} \times \text{总资产周转率} \times \text{权益乘数} \end{aligned}$$

销售净利率衡量企业盈利能力。销售净利率高要么来源于产品竞争力强、需求旺盛等来自需求端的议价能力强导致的毛利率高。要么来源于企业成本控制能力强，表现为技术先进带来的产品成本低或管理能力强带来的销售费用、财务费用、管理费用低。

总资产周转率反映企业的经营效率，即单位资产能够带来多少营业收入。高周转率的企业要么是轻资产企业（固定资产周转率高），要么是库存管理好（库存周转率高），要么是应收账款管理好（应收账款周期短）。

权益乘数衡量企业利用债务杠杆的能力。负债率越高，单位自有资金的“放大效应”也越大，权益回报率也越高。

如图 3.1.9 所示，近 3 年来工业企业虽然利润率下降不明显，但总资产周转率下降显著。若非工业企业权益乘数不断上升，总体 ROE 下降的速度会更快。但权益乘数上升意味着负债率上升，工业企业的金融风险也在不断上升。

⁵ 有时也称为净资产回报率。

净资产收益率分析

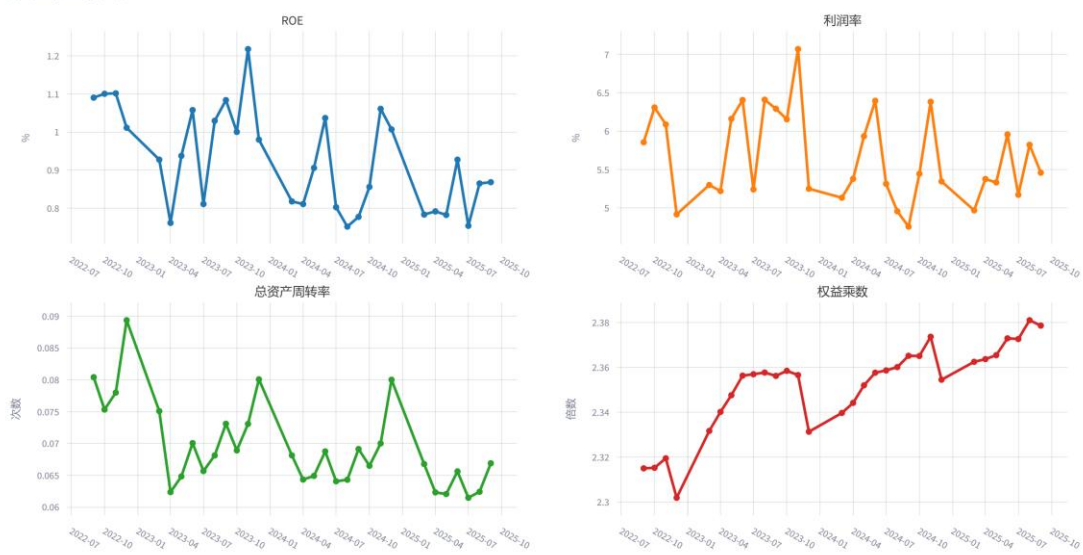
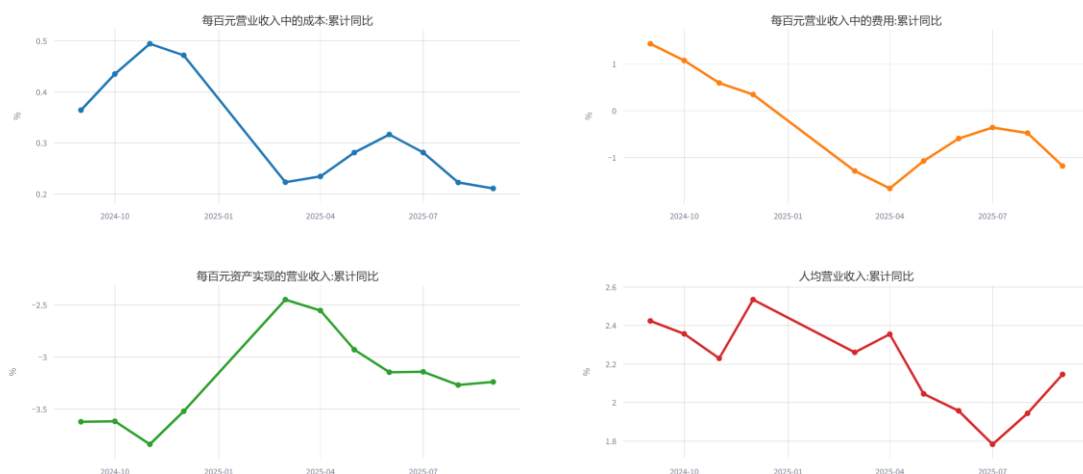


图 3.1.9 净资产收益率 (ROE) 分析

在净资产收益率分析图下方列示了影响利润率和总资产周转率的八项指标近一年的变化情况 (图 3.1.10)。从每百元营业收入中的成本和费用看,近一年来工业企业的成本费用水平一直在下降,结合 PPI 增速较长时间为负的事实,可以判断工业企业利润率的提升主要来自于“内卷”带来的成本端节约而非需求扩张带来的价格端上涨,这一结论也可从人均营业收入趋势性下降来佐证。近 1 年来,产成品周转天数有所上升,表明产品销路不畅的问题更加突出,应收账款回收期缩短表明企业“赊账”更趋谨慎。



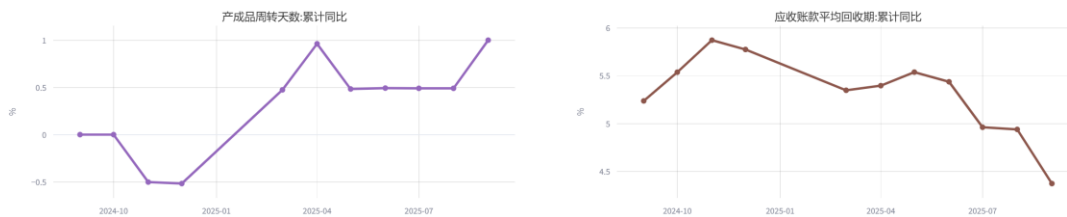


图 3.1.10 企业经营效率指标

4. 模型分析模块

模型分析模块目前支持基于动态因子模型的实时预测功能。**实时预测**是对不可观测指标的“当下状态”进行测算，实时预测的价值是针对某些低频数据，在官方数据发布之前，通过分析大量高频数据来测算某个或一组指标的潜在水平，以获取“信息优势”。近 20 年来，该方法在经济、金融、气象、农业等数据密集型领域，实时预测逐渐受到重视并广泛应用。例如，纽约联储银行每周五上午十点，会基于本周最新数据，公布当季 GDP 增速预测，并评估新数据对 GDP 预测值的影响强度。国内如中信建投证券、华泰证券等金融机构也利用该方法对社会融资规模、PPI 等关键宏观经济指标进行实时预测。

主流的实时预测方法有桥接方程(BEQ)、混合数据抽样模型(MIDAS)、混频向量自回归模型(MF-VAR)、动态因子模型(DFM)等，本平台使用动态因子模型（以下简称“DFM”）。DFM 假设不同部门、行业的运行动态是由少部分基本因子推动的，通过搜集足够多的高频信息，模型就能够“探测”或“萃取”出这些基本驱动因子，从而把握经济运行的基本态势。

相比其他模型，DFM 的优势主要有：

- 1.处理高维变量：**能在变量维度远大于样本容量的情境下稳定建模，通因子降维避免“维度灾难”
- 2.处理缺失信息：**可灵活处理混频数据中天然存在的数据缺失，发布时间滞后导致的“锯齿数据”问题。
- 3.结果可解释性强：**提取出的因子可与“需求”、“供给”、“价格”等经济主题相对应，便于结构分析与含义解读。
- 4. 扩展兼容性好：**容易嵌入 VAR、状态空间模型、贝叶斯框架等更复杂的模型中，实现与政策冲击分析、因果识别等。

DFM 模型设定如下：

$$X_t = \Lambda F_t + \varepsilon_t$$

$$F_t = A_1 F_{t-1} + A_2 F_{t-1} + \cdots + A_p F_{t-p} + u_t$$

符号	含义	符号	含义
X_t	$N \times 1$ 的观测变量向量（如 GDP、CPI、PMI...）	A_i	因子的自回归系数矩阵
Λ	$N \times r$ 的因子负载矩阵	u_t	因子的冲击项（扰动）
F_t	$r \times 1$ 的潜在公共因子（看不见的主因子）		
ε_t	idiosyncratic noise（个体扰动）		

本平台支持两种 DFM 模型估计方法，一种是基于统计学的 DFM 模型估计法，一种是基于深度学习的 DFM 模型估计法。

基于统计学的 DFM 模型估计法，首先对所有观测变量进行主成分分析 (PCA)，提取初始特征值、因子数量和因子估计值，而后利用 EM 算法、卡尔曼滤波和 RTS 平滑器，基于新信息不断更新参数和因子值。基于深度学习的 DFM 模型（Deep Learning Dynamic Factor

Model, 简称 DDFM), 是在因子估计过程中利用深度学习算法提取主因子, 并基于主因子合成实时预测值, 该方法可参考 (P Andreini, .etal, 2020) ⁶。

模型分析模块的 DFM 模型子模块分为数据准备、模型训练、模型分析、影响分解四个功能页面。

4.1 数据准备

点击模型分析模块-点击 DFM 模型子模块-点击数据准备页面, 将显示数据上传按钮。上传“经济指标数据库.xlsx”数据文件后, 系统将自动读取和解析数据库中的变量日期并识别所有数据的时间变量范围, 并显示数据库中每个指标频率、缺失率、以及第一个有效值开始日期和最后一个有效值结束日期 (图 4.1.1)。

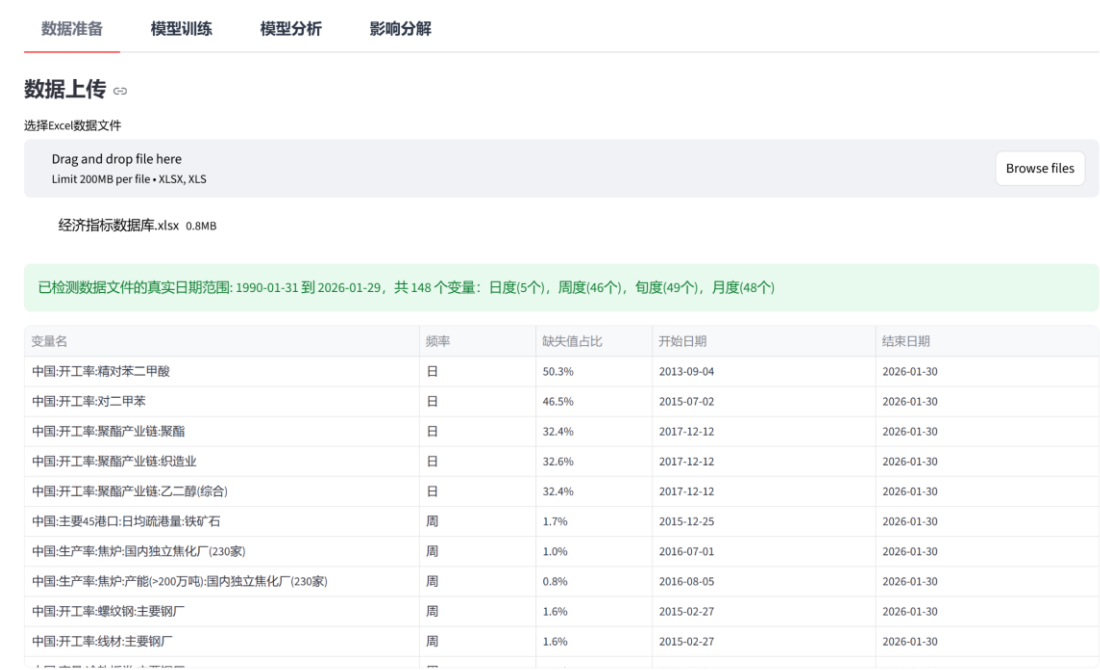


图 4.1.1 数据准备-数据上传

⁶ Andreini P, Izzo C, Ricco G. Deep dynamic factor models[J]. arXiv preprint arXiv:2007.11887, 2020.

基础设置部分允许用户根据分析需要对数据进行必要的预处理。

“数据开始日期”和“数据结束日期”显示了系统读取解析到的所有变量中最早开始和最晚结束的时间,用户可根据数据的实际情况和分析需要来修改两个日期以筛选用于后续模型分析的时间范围。

基础设置

数据开始日期

1990/01/31

数据结束日期

2026/01/31

发布日期校准

否

数据借调

否

频率对齐

否

目标频率

周度-周五 (Weekly-Friday)

开始处理

图 4.1.2 数据准备-基础设置

“发布日期校准”功能允许用户根据数据实际的发布日期修改数据中的日期,例如国家统计局发布的月度工业增加值同比增速一般在下个月的中旬发布,数据发布后数据供应商会将其标在本月月底。用户可在经济指标数据库.xlsx 文件中的指标字典数据表的发布日期列填写发布日期滞后天数,如填写 15,则系统会默认将该变量每个值的对应时间后移 15 天。若空白,则默认对应指标不需要按发布日校准。

用户可选择是否启用“数据借调”功能,该功能允许在某个时间窗口内无数据但下个时间窗口有多个数据时,将下个时间窗口中较早的一个数据点移动到上个时间窗口。例如,周度数据中数据发布商可能因为节假日原因延后发布某一周的数据,因此在节后的周会发布两次数据,若简单移除其中任何一个数据,就会造成人为数据缺失。

用户可以根据实际分析的需要选择是否进行“频率对齐”。频率对齐是指将所有变量按照某一固定时间频率进行重塑,如果选择“否”,则数据将按原始数据的频率进行简单拼合,即如果为日度、周度、月

度混频数据时，将统一按数据对应的时间拼合为日度的数据表。如果选择“是”，则需要额外设定“目标频率”，当前支持日度、周度、月度、季度，如果转换为月度、季度、年度数据，则默认为对齐到当月、当季、当年的最后一个周五。点击“开始处理”按钮后，系统将按设置对原始数据进行预处理，处理完成后将在下方显示变量处理结果。如图 4.1.3 所示，系统显示了每个变量数据借调的详情，并提供下载数据按钮提供用户核验数据处理正确性。



图 4.1.3 数据准备-预处理结果

数据完成预处理后，系统将允许用户在“变量处理”功能区对每个指标进行更细致地处理（图 4.1.4）。在该功能区中，系统解析了用户上传的数据模板中指标字典的指标名称和性质两列，对于性质为“率”和“同比”类型的指标，默认不进行处理。对于“流量”和“存量”类型的指标，系统提供对数、环比差分和同比差分三种处理方法，

并可进行三次处理，系统默认对该两类变量先取对数后取同比差分⁷。以图中“中国：主要 45 港口：日均疏港量：铁矿石”指标为例，该指标性质为流量，因此系统默认对该指标先取对数，后做同比差分，即求其“同比增速”。设置完毕后，用户点击“应用转换”按钮，系统将按照用户设置对变量进行转换。转换完成后，在下方将显示**变量转换详情**，以及转换成功的提示信息。

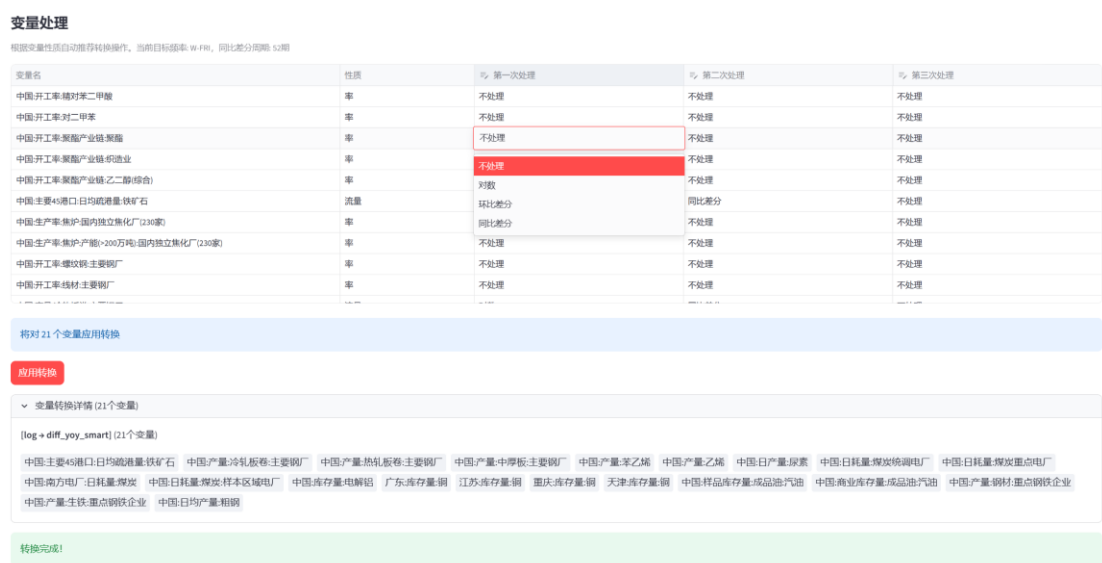


图 4.1.4 数据准备-变量处理

变量转换完成后，**值替换**功能允许用户针对个别变量的个别值进行微调，目前支持按月份筛选、按周次筛选、按日期范围、按条件将某些值替换为缺失值或某个固定值。以工业增加值当月同比变量为例，由于国家统计局仅公布 1 月和 2 月的累计同比，因此为了分析需要万德数据库会给出**估计的**拆分同比值，用户如不信任该填充值，可将 2 月和 3 月（按实际公布日期）的值标为缺失（图 4.1.5）。用户可点击**预览影响**按钮查看被替换变量的原始值和替换后的新值。

⁷ 系统将自动识别指标的频率并执行相关的同比差分操作，例如识别为周度后将自动差分 52 个周，月度将差分 12 个月等。

值替换

选择变量

中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)

替换规则

☒ 按月份筛选

☐ 按周次筛选

☐ 按日期范围

☐ 按条件表达式

选择月份 (这些月份的数据将被替换)

2月

3月

替换为

☒ 缺失值(NaN)

☐ 固定值

应用替换

预览影响

将影响 50 行数据

日期	中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)(原值)	替换后
2025-03-28		None
2025-03-21		None
2025-03-14	31.02	None
2025-03-07		None

图 4.1.5 数据准备-值替换

用户确认无误后可点击**应用替换**按钮，点击后将出现已执行的替换操作，用户可以撤销最后一次操作或撤销所有操作（图 4.1.6）。

已执行的替换操作

序号	变量	规则	替换为	影响行
1	中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)	每年2月、3月	NaN	50

撤销最后一次

清空所有替换

图 4.1.6 数据准备-替换操作

用户可在**处理结果**区域在导出预处理数据前查看和确认数据预处理的最终结果（图 4.1.7），点击下载数据按钮后将自动下载数据。

处理结果

	中国:开工率:精对苯二甲酸	中国:开工率:对二甲苯	中国:开工率:聚酯产业链:聚酯	中国:开工率:聚酯产业链:织造业	中国:开工率:聚酯产业链:乙二醇(综合)	中国:主要45港口:日均疏
2025-11-28	72.754	90.13	89.364	72.4	67.46	
2025-11-21	72.562	89.578	89.682	74.6	67.86	
2025-11-14	75.562	90.234	89.008	75.9	68.802	
2025-11-07	77.63	89.85	89.978	75.6	69.504	
2025-10-31	78.23	87.29	89.74	74.4	69.392	
2025-10-24	76.46	86.33	89.08	72.8	68.678	
2025-10-17	75.8567	87.28	87.9967	70	70.4583	
2025-10-10	74.89	87.825	88.18	69	70.33	
2025-10-03	77.49	87.42	86.39	67	70.29	
2025-09-26	76.742	87.128	86.982	67	70.392	

数据形状: 310 行 x 106 列

下载数据

图 4.1.7 数据准备-处理结果

数据文件被自动命名为“DFM 预处理数据.xlsx”，默认路径为用

户浏览器默认下载的文件夹。用户打开数据文件后，可以看到数据和映射两个工作表。

	A	B	C	D	E
1	Date	开工率:精对苯	开工率:对	率:聚酯产	率:聚酯产
2	2026-01-23	75.83	89.87	84.158	48
3	2026-01-16	76.834	90.406	87.216	54.8
4	2026-01-09	77.41	89.06167	87.53333	60
5	2026-01-02	74.22666667	88.4	85.99	61
6	2025-12-26	74.04	88.562	87.846	63.4
7	2025-12-19	73.81	89.21	88.886	67.4
8	2025-12-12	73.81	89.21	88.878	68.6
9	2025-12-05	73.81	89.578	89.578	69.6
10	2025-11-28	72.754	90.13	89.364	72.4
11	2025-11-21	72.562	89.578	89.682	74.6
12	2025-11-14	75.562	90.234	89.008	75.9
13	2025-11-07	77.63	89.85	89.978	75.6
14	2025-10-31	78.23	87.29	89.74	74.4
15	2025-10-24	76.46	86.33	89.08	72.8
16	2025-10-17	75.85666667	87.28	87.99667	70
17	2025-10-10	74.89	87.825	88.18	69
18	2025-10-03	77.49	87.42	86.39	67
19	2025-09-26	76.742	87.128	86.982	67
20	2025-09-19	77.106	85.546	87.358	66.4
21	2025-09-12	75.652	85.62	87.36	64.8
22	2025-09-05	69.83	84.63	87.1	62.8
数据 映射 (+)					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	指标名称	行业	频率	单位	性质	缺失率	预测变量	处理详情	
2	中国:开工化学原料/日		%	率	50.3%	是	不处理		
3	中国:开工化学原料/日		%	率	46.5%	是	不处理		
4	中国:开工化学原料/日		%	率	32.4%	是	不处理		
5	中国:开工化学纤维/日		%	率	32.6%		不处理		
6	中国:开工化学原料/日		%	率	32.4%		不处理		
7	中国:主要黑色金属/周		万吨	流量	1.7%		log -> diff_yoy_smart		
8	中国:生产石油、煤/周		%	率	1.0%	是	不处理		
9	中国:生产石油、煤/周		%	率	0.8%		不处理		
10	中国:开工黑色金属/周		%	率	1.6%		不处理		
11	中国:开工黑色金属/周		%	率	1.6%	是	不处理		
12	中国:产量黑色金属/周		万吨	流量	1.6%		log -> diff_yoy_smart		
13	中国:产量黑色金属/周		万吨	流量	1.6%	是	log -> diff_yoy_smart		
14	中国:产量黑色金属/周		万吨	流量	1.6%		log -> diff_yoy_smart		
15	中国:江浙化学纤维/周		%	率	0.0%	是	不处理		
16	中国:装置化学纤维/周		%	率	0.0%	是	不处理		
17	中国:开工化学原料/周		%	率	0.0%		不处理		
18	中国:开工化学原料/周		%	率	5.1%		不处理		
19	中国:产量化学原料/周		万吨	流量	4.7%		log -> diff_yoy_smart		
20	中国:产量化学原料/周		万吨	流量	6.2%		log -> diff_yoy_smart		
21	中国:开工化学原料/周		%	率	8.2%		不处理		
22	中国:开工化学原料/周		%	率	5.5%		不处理		
数据 映射 (+)									

图 4.1.8 数据准备-DFM 预处理数据

数据工作表存放了按照用户设定进行预处理后的所有变量数据，**映射**工作表存放了各指标对应的所有属性。除缺失率和处理详情两列外均读取自“经济指标数据库.xlsx”中的**指标字典**工作表。

4.2 模型训练

在数据预处理完成后，用户即可点击模型训练页面进行模型训练。第一步需要在**数据文件上传**区域上传数据准备页面生成的 DFM 预处理数据.xlsx 文件。上传完成后看到成功加载 excel 文件绿色提示后，即表示系统已成功解析了预处理文件，并自动弹出训练设置功能区（图 4.2.1），当前系统提供经典动态因子模型（经典 DFM）和深度学习动态因子模型（DDFM）两种估计方法，不同的算法会出现不同的训练设置选项供用户选择。



图 4.2.1 模型训练-数据上传

4.2.1 经典 DFM 算法

当选择经典 DFM 后，用户需要首先选择需要预测的**目标变量**（图 4.2.2）。该变量是我们需要预测的目标变量，选定后，系统将以后向

选择法，以最小化训练误差（RMSE）为目标筛选掉无助于提高预测性能的指标，当最终没有可剔除的预测变量时，即得到最优模型。由于目标变量真实数据发布可能存在滞后，因此系统允许用户选择以当月值或下月值来计算真实值与估计值之间的误差。例如，当用户选择工业增加值月度同比增速为目标变量时，就需要选择下月值。

训练设置

选择算法

经典DFM (EM算法)

目标变量

中国:工业增加值:规模以上工业企业:当...

误差计算方式

下月值

训练期开始

2020/01/03

验证期开始

2025/04/01

观察期开始

2025/07/01

图 4.2.2 模型训练-训练设置

模型训练需要分别设定**训练期**、**验证期**和**观察期**的开始日期，训练期和验证期的结束日期自动设置在验证期和观察期开始前的 1 天/周/月/...。训练期是模型参数估计所使用的样本范围，验证期用于变量筛选，观察期用于检查模型的预测性能。在高级选项中，**因子选择策略**选项允许用户选择“固定因子数”“累积方差贡献”“Kaiser 准则（特征值>1）”三种方式设定模型的因子数（图 4.2.3）。

高级选项

因子策略

因子选择策略

固定因子数 (默认)

因子数

4

因子自回归阶数

1

高级选项

因子策略

因子选择策略

累积方差贡献

累积方差阈值

0.80

因子自回归阶数

1

高级选项

因子策略

因子选择策略

Kaiser准则 (特征值>1)

特征值阈值

1.0

因子自回归阶数

1

图 4.2.3 模型训练-高级选项

当选择“固定因子数”时，用户需要指定因子数量。当选择“累积方差贡献”时，需要进一步选择累计方差贡献的阈值，当估计的因子数解释的所有变量方差达到该阈值后，将停止增加因子。当选择“Kaiser 准则（特征值>1）”时，用户需要选择特征值的阈值，系统将仅保留大于该特征值数值的因子。一般而言，如果对数据内部蕴含的因子数没有先验的理论指导时，可采用累积方差贡献或 Kaiser 准则来自动判断因子数量。在高级选项中，用户还可以进一步设定因子自回归阶数（默认为滞后 1 阶），自回归阶数越高意味着因子当前值依赖于更多历史时期的值，也能捕捉更复杂的动态模式，但需要更长的训练期并会显著提升模型计算复杂度。

4.2.2 深度学习 DFM 算法（DDFM）

如用户选择使用 DDFM 算法建模预测，可在选择算法选项中选择深度学习 DFM（DDFM）选项。由于基于深度学习的 DFM 能够自动处理变量在模型中的权重，因此深度学习 DFM 算法下不需要设置验证期进行模型筛选。用户仅需要设置目标变量、误差计算方式、训练期和观察期的开始日期即可，模型训练样本范围为训练期至观察期的全部样本，观察期默认结束日为最新的样本日期（图 4.2.4）。

训练设置

选择算法	② 目标变量	② 误差计算方式	②
深度学习DFM (DDFM)	中国:工业增加值:规模以上工业企业:当...	下月值	
训练期开始	② 观察期开始	②	
2020/01/03	2025/07/01		
> 高级选项			

图 4.2.4 模型训练-DDFM 算法设置

DDFM 算法下,用户可以在高级选项中对深度学习的各项参数进行详细设定,下面仅对一些重要的参数进行说明。**编码器结构**选项中,允许用户手动填写神经网络层次结构,默认值(16, 4)表示编码器分为两层结构第一层为 16 个神经元,第二层(因子层)为 4 个神经元,即输出 4 个因子序列。增加更多的层数或更多的神经元,模型容量就越大,运算速度也越慢,并可能存在过拟合的风险。**学习率**过大可能导致算法无法找到最优解,过小则导致收敛速度慢或容易陷入局部最优解。**MCMC 最大迭代和每次 MCMC 训练轮数**影响训练量,训练量过小或过大会产生欠拟合或过拟合风险。**批量大小**影响泛化能力和速度,批量规模越大每次梯度估计更准确,收敛速度也越快,但规模太大容易导致泛化能力下降。**输入滞后期数**允许用户设定将预测变量多少期滞后值作为预测变量纳入模型,如预测变量对目标变量存在持续性影响则可设置滞后期,更多的滞后期会导致过拟合风险和训练时间上升。**因子 AR 阶数**含义与经典 DFM 模型中的因子自回归阶数相同。

4.2.3 变量选择

变量选择功能区允许用户对 DFM 与处理数据.xlsx 文件的映射工作表中的预测变量进行微调,该功能区首先自动读取映射工作表中所有**预测变量**列标识为“是”的指标(按所属行业呈现),并读取目标变量选择“是”的指标作为最终的目标变量。点击**选择预测指标**下拉菜单后,可看到系统自动选择了映射表中预测变量列中标记为“是”

的指标（图 4.2.5），用户可以在此基础上点击相关行业的变量下拉菜单进一步添加或删除个别指标。

变量选择

选择预测指标

全局控制

全选所有指标

取消全选所有指标

专用设备制造业

☐ 全选

Choose options

仪器仪表制造业

☐ 全选

Choose options

其他制造业

☐ 全选

Choose options

其他采矿业

☐ 全选

Choose options

农副食品加工业

☐ 全选

Choose options

化学原料及化学制品制造业

☐ 全选

中国:开工率:对... x

中国:开工率:精... x

中国:开工率:聚... x

化学纤维制造业

☐ 全选

中国:江浙地区:... x

中国:装置负荷... x

医药制造业

☐ 全选

Choose options

印刷和记录媒介的复制业

☐ 全选

Choose options

家具制造业

☐ 全选

Choose options

废弃资源综合利用业

☐ 全选

Choose options

开采专业及辅助性活动

☐ 全选

有色金属冶炼及压延加工业

☐ 全选

目标变量: 中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月所分)

选定行业数: 14

选定预测指标总数: 25

开始训练

图 4.2.5 模型训练-变量选择

4.2.4 下载和查看结果

用户完成上述所有设置后，可在最下方查看目标变量、行业数量和预测指标数，确认无误后点击**开始训练**按钮即可进行模型估计。训练完成后将在开始训练按钮旁出现**文件下载**按钮，用户点击文件下载按钮后，将自动打包下载所有训练参数以及相关预测结果至浏览器默认下载文件夹（图 4.2.6）。

变量选择 GO

> 选择预测指标

- 选定行业数: 8

- 选定变量总数: 20

开始训练

文件下载



结果文件压缩包

dfm_model_20260105_104436.zip

名称	类型
final_dfm_metadata_20260105_104435.pkl	PKL 文件
final_dfm_model_20260105_104435.joblib	JOBLIB 文件
training_summary_20260105_104435.txt	文本文档

图 4.2.6 模型训练-训练状态与结果下载

将结果文件压缩包解压后可得到三个文件，其中文件类型为.pkl 和 .joblib 的两个文件用于在模型分析页面中上传和查看，training_summary_xxx.txt 文件为模型训练的摘要，包括目标变量、预测变、模型参数以及评估指标等所有模型相关数据供用户查看。

4.3 模型分析

模型分析页面方便用户在分析平台查看模型训练的各个参数和结果，它提供了丰富的可视化工具以辅助分析师评价模型性能。点击模型分析页面，用户首先需要上传模型训练产生的.joblib 文件和.pkl 文件。上传完毕后，页面将显示模型训练的结果摘要，包括训练期、验证期、观察期开始日期，最终行业数、最终变量数、最终因子数以及训练期、验证期（仅经典 DFM 模型有）、观察期的误差（图 4.3.1）。

数据准备

模型训练

模型分析

影响分解

模型文件上传

选择模型文件

选择元数据文件

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • JOBLIB

Browse files

final_dfm_model_20260203_230942.joblib 164.5KB

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • PKL

Browse files

final_dfm_metadata_20260203_230942.pkl 1.0MB

结果摘要

训练期	验证期	观察期
2020-01-03	2025-04-01	2025-11-01
最终行业数	最终变量数	最终因子数
8	16	4
训练期MAE	验证期MAE	观察期MAE
1.41	1.09	0.39
训练期RMSE	验证期RMSE	观察期RMSE
2.00	1.17	0.43

图 4.3.1 模型分析-结果上传与训练摘要（经典 DFM 为例）

在结果分析功能区，用户可以选择需要显示的变量，以用于评估目标值真实值与估计值的吻合程度。如图 4.3.2 所示，本例中选择规模以上工业增加值为目标变量，其中红色圆点为月度同比增速的真实值，蓝色点线为每周一次的实时预测值，白色区域为训练期，黄色区域为验证期，绿色区域为观察期。用户点击数据下载按钮即可下载该图表的原始数据以便核验。

结果分析



图 4.3.2 模型分析-实际值与预测值图（经典 DFM 结果）

因子载荷聚类热力图（图 4.3.3）显示了不同因子在各指标上的载荷值，其中红色代表正值，蓝色为负值。正值含义为因子值增加伴随该指标值增加，负值含义相反。因子值的符号并不重要，主要看载荷的绝对值大小。如图所示，因子 2 在下游消费品行业的指标载荷较高，因子 4 在高耗能行业指标的载荷较高。需要说明的是，不同变量集合、不同因子数量下将可能产生完全不同的解释。

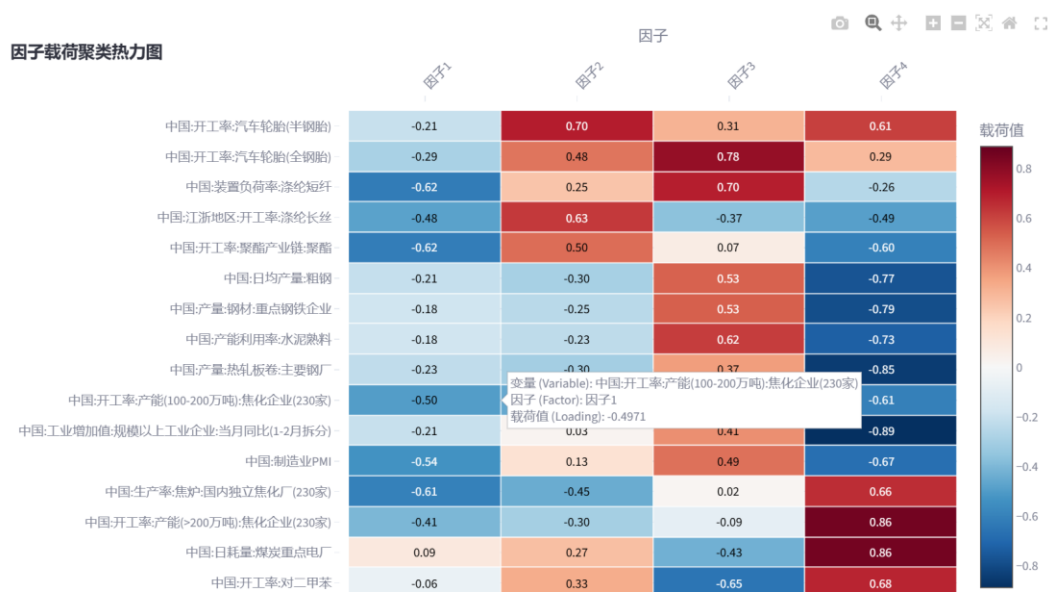


图 4.3.3 模型分析-因子载荷聚类热力图（经典 DFM 结果）

图 4.3.4 展示了各因子的时间序列走势图供用户查看并验证解释。

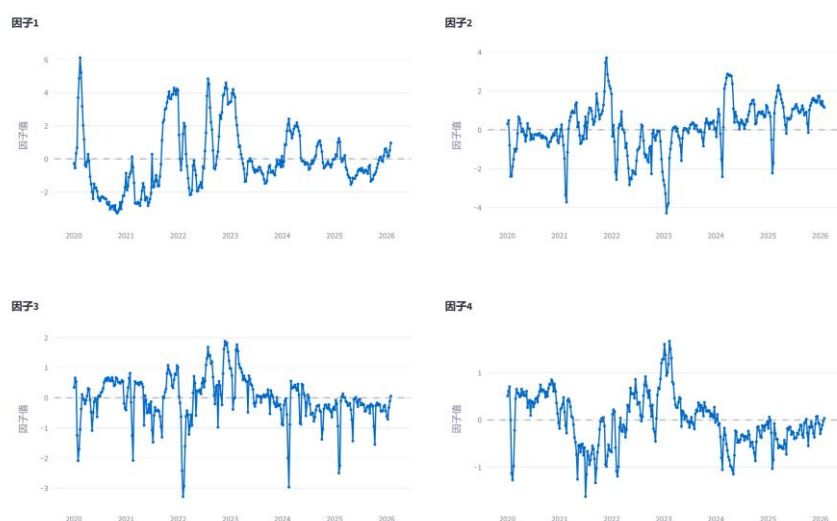


图 4.3.4 模型分析-因子时间序列图（经典 DFM 结果）

4.4 影响分解

影响分解模块允许用户基于模型的估计结果对变量影响进行进一步分析。用户点击**影响分解**页面，并上传模型训练的两个结果文件——.joblib 文件和.pkl 文件后，并设置需要分析的月份（默认为最新数据所在的月），点击**执行影响分解**按钮后若成功解析，则会显示“分析执行成功！”绿色消息栏（图 4.4.1）。

The screenshot displays the 'Impact Decomposition' (影响分解) section of a software interface. At the top, there are four tabs: '数据准备' (Data Preparation), '模型训练' (Model Training), '模型分析' (Model Analysis), and '影响分解' (Impact Decomposition), with the last one being active. Below the tabs, the section is titled '模型文件上传' (Model File Upload). It is divided into two columns: '模型文件 (.joblib)' (Model File (.joblib)) and '元数据文件 (.pkl)' (Metadata File (.pkl)). Each column has a '选择模型文件' (Select Model File) or '选择元数据文件' (Select Metadata File) label, a 'Drag and drop file here' area with a 'Limit 200MB per file' note, and a 'Browse files' button. Below these, two files are listed: 'final_dfm_model_20260203_230942.joblib' (164.5KB) and 'final_dfm_metadata_20260203_230942.pkl' (1.0MB). Below the file upload section, there is a '目标月份' (Target Month) field with a dropdown menu showing '2026/01/01'. A large red button labeled '执行影响分解' (Execute Impact Decomposition) is positioned below the month selection. At the bottom, a green message bar displays '分析执行成功!' (Analysis execution successful!).

图 4.4.1 影响分解-文件上传与设置

消息栏下方显示了影响分解摘要，包括该月的数据发布数⁸、首次预测值、所有新消息对预测值的正向和负向修正、净影响以及末次预测值（图 4.4.2）。用户点击**指标说明**下拉菜单可以查看影响值的算法说明。

⁸ 所有模型使用的指标的数据更新数。

影响摘要

以下指标基于 2026-01-02 至 2026-01-30 期间的数据计算

数据发布数 ⓘ

首次预测(2026-01-02) ⓘ

正向影响 ⓘ

负向影响 ⓘ

净影响 ⓘ

末次预测(2026-01-30) ⓘ

65

4.8656

1.4015

-1.8114

-0.4099

4.4557

↑ +

↓ -

算法说明

影响值 (Impact)：表示该数据发布导致目标变量预测值的变动量（可正可负）。

计算公式：

影响值 = $[\lambda_y' \times K_t[:, i] \times (\text{观测值} - \text{期望值})] \times \sigma_y$

分步计算过程：

- 因子状态变化：** $\Delta f = K_t[:, i] \times v_i$ ，其中 v_i = 观测值 - 期望值（新息）
- 目标变量变化（标准化尺度）：** $\Delta y_{\text{标准化}} = \lambda_y' \times \Delta f$
- 反标准化（原始尺度）：** 影响值 = $\Delta y_{\text{标准化}} \times \sigma_y$

参数说明：

- λ_y ：目标变量的因子载荷向量（ n_{factors} 维），从因子载荷矩阵H中提取
- $K_t[:, i]$ ：第*i*期卡尔曼增益矩阵的第列（ n_{factors} 维），表示变量*i*对各因子的影响权重
- 新息 (News)**：观测值与卡尔曼滤波先验预测的偏差，正向新息表示数据好于预期
- σ_y ：目标变量的标准差，用于将标准化尺度转换回原始尺度

性质：

- 影响值 > 0：该数据发布提升了预测值

图 4.4.2 影响分解-影响摘要与算法说明

影响分解页面还提供按行业和按指标两个层级的影响明细供用户查询。行业层面的影响，通过汇总分行业指标的新信息对预测值的影响来评估本月各行业对目标变量预测值的影响大小（图 4.4.3）。

按行业分解 ⓘ

行业	净影响	数据发布数	正向影响	负向影响
化学纤维制造业	-1.0008	10	0	-1.0008
石油、煤炭及其他燃料加工业	0.991	15	1.2386	-0.2475
黑色金属冶炼及压延加工业	-0.3183	9	0	-0.3183
汽车制造业	-0.1667	10	0.0173	-0.1841
电力、热力的生产和供应业	0.0624	4	0.0624	0
化学原料及化学制品制造业	0.0502	10	0.0833	-0.0331
非金属矿物制品业	-0.0227	5	0	-0.0227
综合	-0.0051	2	0	-0.0051

按指标分解

指标名称	所属行业	净影响	数据发布数	正向影响	负向影响
中国:江浙地区:开工率:涤纶长丝	化学纤维制造业	-0.9819	5	0	-0.9819
中国:生产率:焦炉:国内独立焦化厂(230家)	石油、煤炭及其他燃料加工业	0.803	5	0.803	0
中国:开工率:产能(>200万吨):焦化企业(230家)	石油、煤炭及其他燃料加工业	0.4356	5	0.4356	0
中国:开工率:产能(100-200万吨):焦化企业(230家)	石油、煤炭及其他燃料加工业	-0.2475	5	0	-0.2475
中国:开工率:汽车轮胎(全钢胎)	汽车制造业	-0.1841	5	0	-0.1841
中国:产量:热轧板卷:主要钢厂	黑色金属冶炼及压延加工业	-0.1487	5	0	-0.1487
中国:日均产量:粗钢	黑色金属冶炼及压延加工业	-0.1451	2	0	-0.1451
中国:开工率:对二甲苯	化学原料及化学制品制造业	0.0833	5	0.0833	0
中国:日耗量:煤炭重点电厂	电力、热力的生产和供应业	0.0624	4	0.0624	0
中国:开工率:聚酯产业链:聚酯	化学原料及化学制品制造业	-0.0331	5	0	-0.0331

下载分析结果

图 4.4.3 影响分解-按行业和指标分解

5. 数据探索模块

数据探索模块为用户提供一些常用的数据分析工具,当前支持时序性质和时序关系两大类工具,其中时序性质目前仅提供平稳性分析工具,时序关系提供同步分析和领先滞后分析,用于辅助用户在建模前对高相关度或预测性指标进行初筛。

5.1 时序性质

时序性质子模块当前仅支持平稳性分析功能,未来将陆续开发更多新功能。

5.1.1 平稳性分析

用户在主模块中选择**数据探索**并在子模块中选择**时序性质**,系统将自动进入平稳性分析页面(图 5.1.1)。在上传数据区上传符合要求的数据文件后,将产生绿色信息。用户在**平稳性检验**功能区选择显著性水平后,即可点击**开始检验**按钮,系统默认对上传的数据表中所有变量进行 ADF 检验。

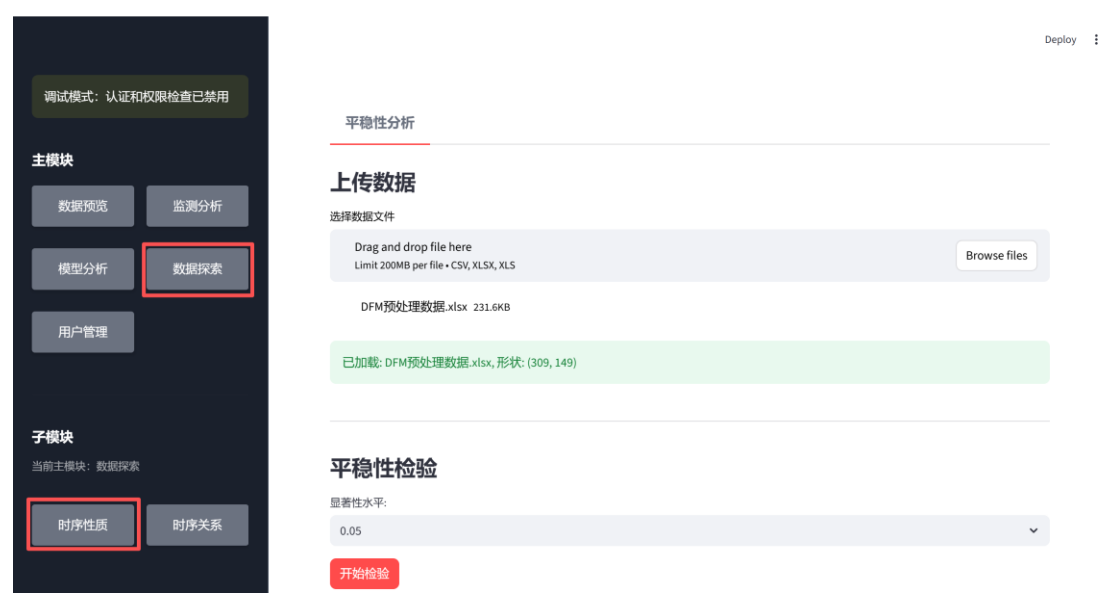


图 5.1.1 平稳性分析-数据文件上传

检验完成后，将在下方弹出“检验完成”的绿色信息提示，并显示每个变量的变量名、有效值个数、ADF 检验的 P 值以及在用户设定的显著性水平下的检验结果（图 5.1.2）。用户点击下载数据按钮即可下载检验结果表格。

检验完成				
	变量名	有效值个数	ADF检验P值	ADF检验结果
0	中国:开工率:精对苯二甲酸	305	0.3939	非平稳
1	中国:开工率:对二甲苯	305	0.009	平稳
2	中国:开工率:聚酯产业链:聚酯	303	0.0005	平稳
3	中国:开工率:聚酯产业链:织造业	303	0	平稳
4	中国:开工率:聚酯产业链:乙二醇(综合)	303	0.0339	平稳
5	中国:主要45港口:日均疏港量:铁矿石	244	0	平稳
6	中国:生产率:焦炉:国内独立焦化厂(230家)	307	0.0022	平稳
7	中国:生产率:焦炉:产能(>200万吨):国内独立焦化厂(230家)	307	0.0006	平稳
8	中国:开工率:螺纹钢:主要钢厂	305	0.0111	平稳
9	中国:开工率:线材:主要钢厂	305	0.0007	平稳

下载数据

图 5.1.2 平稳性分析-平稳性检验结果

变量的变量名、有效值个数、ADF 检验的 P 值以及在用户设定的显著性水平下的检验结果（图 5.1.2）。用户点击下载数据按钮即可

下载检验结果表格。在**数据处理**功能区，系统会自动对未通过平稳性检验的变量频率进行解析，并分别进行环比和同比差分，如果任意一种处理方式能够使变量平稳，则给出推荐处理。用户可在最后一列（“用户选择”）选择采用哪一种处理方法或不处理。



图 5.1.3 平稳性分析-数据处理

点击**执行处理**按钮后，系统将自动进行相应处理并给出处理结果（图 5.1.4），在处理结果中将列示处理过后仍然未通过平稳性检验的变量名供用户核验。用户可点击**下载数据**按钮，打开下载的数据文件后，用户可查看处理后的数据（“数据”工作表）和处理信息工作表。

处理结果

以下变量未通过检验：中国:日均产量:粗钢(ADF), 用电量:燃气生产和供应业(ADF), 用电量:电力、热力的生产和供应业(ADF), 用电量:废弃资源综合利用业(ADF), 用电量:电气机械及器材制造业 (ADF), 用电量:黑色金属冶炼及压延加工业 (ADF), 用电量:非金属矿物制品业(ADF), 用电量:化学纤维制造业(ADF), 用电量:印刷和记录媒介的复制业(ADF), 用电量:木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业(ADF), 用电量:石油和天然气开采业(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:制造业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:采矿业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:高技术产业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:通用设备制造业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:计算机、通信和其他电子设备制造业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:化学原料及化学制品制造业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:煤炭开采和洗选业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:医药制造业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:有色金属冶炼及压延加工业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:纺织业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:金属制品业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:酒、饮料和精制茶制造业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:非金属矿物制品业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:橡胶和塑料制品业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:废弃资源综合利用业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:燃气生产和供应业:当月同比(ADF), 中国:工业增加值:规模以上工业企业:水的生产和供应业:当月同比(ADF)

下载数据

图 5.1.4 平稳性分析-处理结果

5.2 时序关系

时序关系模块目前为用户提供**同步分析**和**领先滞后分析**两类数据分析方法。同步分析页面当前提供**动态时间规整**（Dynamic Time Warping, DTW）算法来找到与目标变量在形态上最相似的时间序列指标。领先滞后分析页面当前提供**K-L 信息量**算法，用户可利用其寻找与目标变量存在领先或滞后关系的时间序列指标。

5.2.1 同步分析

动态时间规整（Dynamic Time Warping, DTW）算法通过计算两条时间序列之间的最优匹配距离，能够识别出那些波动模式相似但可能存在时间偏移的指标。与传统相关系数不同，DTW 允许时间轴发生非线性的伸缩和平移，这意味着即使两个经济指标的峰谷出现时间不完全一致，只要它们的变化趋势相似，DTW 就能捕捉到这种同步

性。在实际应用中，DTW 距离越小，说明两个序列的波动模式越接近，从而帮助分析师快速筛选出与目标变量（如 GDP）具有强同步关系的先行或同步指标，为构建预测模型提供有力的变量选择依据。

用户点击**数据探索**主模块和时序关系子模块，并在右侧选择**同步分析**页面。用户需要首先在上传数据组件中上传要分析的数据，系统解析成功后将显示绿色成功信息（图 5.2.1）。



图 5.2.1 同步分析-数据上传

进行 DTW 分析之前，用户需要进行参数设置。首先选择**目标序列**作为参考序列，系统将以此序列为比较对象，自动计算其余序列与该序列的距离。**对齐模式**用于设置当两个序列频率不同时的处理方法，用户可选择**不对齐**、**仅频率对齐**和**频率对齐+时点对齐**。频率对齐是指在计算距离前，先将更高频率的序列通过统计聚合降频至与目标序列相同的频率，因此只要不选择不对齐，均需要用户在**聚合方法**下拉菜单中选择一种聚合方法。时点对齐是指，如果两条序列存在缺失值时，是否仅分析两个序列均存在有效值的时点范围的数据，以保证最高的比较精度。当两个序列在量纲上存在较大差异时，**标准化方法**选项允许用户选择采用标准化 Z 值、Min-Max 归一化或不标准化三个

选项，默认为 **Z-Score** 标准化。**窗口约束**选项用于设置序列 A 的第 i 个点只能与序列 B 的第 $(i-r)$ 到 $(i+r)$ 个点对齐,这个 r 就是窗口的大小。例如，当设置为 5 时，那么目标序列的第 10 个点，只能与对比序列的第 5 个至第 15 个点计算距离。设置窗口约束可使计算速度更快，并避免不合理的对齐（防止 1 月的数据匹配到 12 月），当两个序列点数差不多时效果较好。

下面，以**工业增加值月度同比增速**为目标序列，尝试通过 **DTW** 算法找到所有与该指标运行态势相似的指标（图 5.2.2）。由于存在较多周度频率和日度频率数据，因此选择**频率对齐+时点对齐**并使用**均值聚合方法**，这意味着这些高频数据将被聚合至月度均值进行比较，同时启用窗口约束并约束窗口大小为 1，即仅比较与目标序列某个月前后 1 个月的数值。设置完毕后，用户可点击**开始分析**按钮。

DTW分析

选择目标序列:

中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月...

对齐模式:

频率对齐 + 时点对齐

启用窗口约束:

是

聚合方法:

平均值

标准化方法:

Z-Score标准化 (推荐)

Radius (窗口大小):

1

-

+

开始分析

图 5.2.2 同步分析-DTW 分析设置

分析完成后，系统将显示分析结果摘要和每个序列与目标序列的 DTW 分析计算结果（图 5.2.3）。如图所示，143 个指标被成功分析，

成功分析	最小标准化DTW距离	最大标准化DTW距离	窗口约束	Radius
143	0.0285	0.4875	启用	1

变量名	窗口约束	Radius	DTW距离	对齐路径长度	标准化DTW距离	分析状态
中国:工业增加值:规模以上工业企业:制造业:当月同比	启用	1	1.6265	57	0.0285	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:金属制品业:当月同比	启用	1	4.8528	50	0.0971	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:通用设备制造业:当月同比	启用	1	4.9525	46	0.1077	计算成功
中国:江浙地区:开工率:涤纶长丝	启用	1	6.7621	57	0.1186	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:水的生产和供应业:当月同比	启用	1	6.4967	54	0.1203	计算成功
中国:开工率:聚酯产业链:聚酯	启用	1	6.9926	57	0.1227	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:非金属矿采选业:当月同比	启用	1	3.9003	31	0.1258	计算成功
中国:开工率:聚酯产业链:聚酯	启用	1	7.1894	57	0.1261	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:非金属矿物制品业:当月同比	启用	1	3.365	26	0.1294	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:橡胶和塑料制品业:当月同比	启用	1	6.1306	47	0.1304	计算成功

[下载结果](#)

图 5.2.3 同步分析-DTW 分析结果

结果表格中报告了 DTW 距离、对齐路径长度和标准化 DTW 距离以及分析状态。DTW 距离可以近似理解为两个时间序列完成相同运动的时间偏离度，距离越远说明两个序列越不同步（不相似），标准化 DTW 距离是为了解决由于比较序列长度不同而带来的距离不可比问题而计算的， $\text{标准化距离} = \text{DTW 距离} / \text{对齐路径长度}$ 。表格默认按照标准化距离进行由低到高排序，可以看到与工业增加值月度同比增速最同步的指标是制造业工业增加值月度同比增速，而事实上工业的主体就是制造业。点击[下载结果](#)按钮将结果表格下载和存档分析。

为了进一步直观展示序列间的同步性高低，用户可通过 DTW 对比图功能选择需要查看的序列以展示其与目标序列的同步性。如图 5.2.4 所示，选择同步性较强的涤纶长丝开工率指标，可以看到二者在时间同步性上的确较强，而由于涤纶长丝开工率原始频率为周度，因此可以作为实时预测的理想预测指标。



5.2.2 领先滞后分析

领先滞后分析为用户提供 K-L 散度分析方法来寻找与目标序列存在可能的领先滞后关系的时间序列。K-L 散度分析通过衡量概率分布之间的差异来识别时间序列变量间的领先滞后关系,其核心原理是将目标变量与候选变量在不同滞后期下的数据分布进行对比,当候选变量经过 K 期滞后后与目标变量的分布最为接近时(即 K-L 散度值最小),说明该候选变量在 K 期前的变化能够较好地预示目标变量当前的变化趋势,从而确定两者之间的最优领先滞后关系。该方法的优势在于不依赖线性假设,能够捕捉变量间复杂的非线性关系,通过将时间序列数据离散化为概率分布并计算分布间的信息散度,可以有效识别出哪些变量具有预测价值以及它们领先或滞后的具体期数,为经济预测和因果关系分析提供量化依据。

点击数据探索-时序关系-领先滞后分析页面后,用户首先需上传数据文件,成功解析后将会展示数据已下载绿色提示信息(图 5.2.5)。



图 5.2.5 同步分析-领先滞后分析数据上传

用户首先需要选择目标变量作为比较基准,选定后系统将自动将其他序列的不同滞后期与之进行比较。对齐模式选项允许当数据集中存在不同频率指标时,是否进行频率对齐,并在聚合方法中选择某一种统计聚合方法。对于 K-L 散度分析,需要指定领先滞后期数以锁定比较的期数范围,例如,输入 3 意味着将用候选指标的滞后和领先 3 期的数据分布与目标变量的分布进行比较以确定领先或滞后目标变量的期数。点击**开始分析**按钮后系统将自动进行分析并返回结果列表(图 5.2.6)。

分析结果表显示了所有候选变量与目标变量的最优滞后期以及对应的散度值。如果最优滞后值为正,则表明该候选变量领先目标变量 N 期,如果为负则表明滞后目标变量 N 期,如果为 0 则二者为同步关系。如图所示,经过 K-L 散度计算,涤纶长丝与工业增加值当月同比的最优滞后阶数为 0,进一步提示我们该指标为同步指标。如果候选变量样本量不足,则会在备注中显示计算失败。

分析结果

目标变量	候选变量	↑ 最优滞后(KL)	最小KL散度	备注
中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)	用电量:第一产业	0	1.108	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)	用电量:其他采矿业	0	1.124	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)	中国:产量:苯乙烯	0	1.1605	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)	用电量:燃气生产和供应业	0	1.1732	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)	用电量:非金属矿采选业	0	1.188	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)	中国:产量:乙烯	0	1.2214	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)	中国:江浙地区:开工率:涤纶长丝	0	1.2674	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)	中国:工业增加值:规模以上工业企业:专用设备制造业:当月同比	0	1.2948	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)	中国:工业增加值:规模以上工业企业:电力、燃气及水的生产和	0	1.3	计算成功
中国:工业增加值:规模以上工业企业:当月同比(1-2月拆分)	用电量:生活用电	0	1.3524	计算成功

下载结果

图 5.2.6 时序关系-领先滞后分析结果

在分析结果表下面允许用户选择特定变量，并自动展现 KL 散度分析图和被选中变量与目标变量的双变量时间序列图（图 5.2.7）。仍以涤纶长丝开工率为例，选择该变量后可以看到散度分析图中的曲线呈现 V 型，即随着涤纶长丝开工率在滞后期为 0 时达到了 KL 信息量最小值，这表明该变量与目标变量的取值分布在当期的重合度（相似性）是最高的。

领先滞后分析图

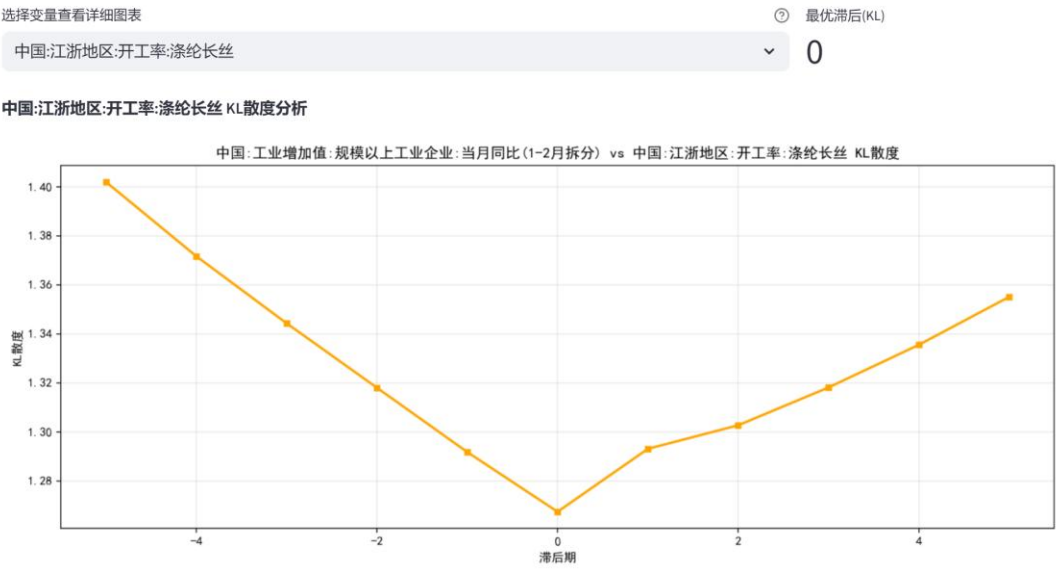


图 5.2.7 时序关系-KL 散度分析图

在散度分析图下面，我们也提供了选定变量与目标变量的实际值

双变量时间序列图以供用户查看分析。

附录 A：数据库模板功能介绍与维护

A.1 经济指标数据库

打开**经济指标数据库.xlsx** 文件，**指标字典**工作表存放数据库中所有指标的相关属性（图 A.1.1）。用户增加新指标需要在指标字典工作表中进行登记，填写指标名称等各类变量属性，标黄的列为数据预览模块、模型分析中的预处理模块正确解析的必要变量。标蓝的列为模型分析模块解析所需变量，**预测变量**列规定了系统需要识别的默认预测指标，目标变量列规定了需要被预测的指标。**预测变量分布**工作表自动按照行业和类型两个维度统计了预测指标的交叉分布情况，用户在添加新指标后需要右键点击该工作表中的统计表并点击“刷新”以更新统计。

除指标字典、预测变量分布工作表之外，其他工作表为数据库数据。工作表的命名方式为**频率_数据源**，例如日度_Wind 工作表表示该工作表中的所有数据频率为日度，数据源为 Wind 数据库。用户可自行添加新的数据源并增加数据表。

1	指标名称	频率	发布日期	单位	类型	性质	行业	数据来源	预测变量	目标变量	24-纯电
2	中国:主要45港口:日均疏港量:铁矿石	周		万吨	产量	流量	黑色金属矿采选业	Wind	是		
3	中国:产量:钢材:重点钢铁企业	旬		万吨	产量	流量	黑色金属冶炼及压延加工业	Wind			是
4	中国:产量:生铁:重点钢铁企业	旬		万吨	产量	流量	黑色金属冶炼及压延加工业	Wind			
5	中国:日均产量:粗钢	旬		万吨	产量	流量	黑色金属冶炼及压延加工业	Wind	是		是
6	中国:高炉开工率(247家)	周		%	产能利用率		黑色金属冶炼及压延加工业	Wind	是		
7	中国:开工率:螺纹钢:主要钢厂	周		%	产能利用率		黑色金属冶炼及压延加工业	Wind			是
8	中国:开工率:线材:主要钢厂	周		%	产能利用率		黑色金属冶炼及压延加工业	Wind			
9	中国:产量:冷轧板卷:主要钢厂	周		万吨	产量	流量	黑色金属冶炼及压延加工业	Wind	是		是
10	中国:产量:热轧板卷:主要钢厂	周		万吨	产量	流量	黑色金属冶炼及压延加工业	Wind	是		是
11	中国:产量:中厚板:主要钢厂	周		万吨	产量	流量	黑色金属冶炼及压延加工业	Wind	是		
12	中国:生产率:焦炉:国内独立焦化厂(230家)	周		%	产能利用率		石油、煤炭及其他燃料加工业	Wind	是		是
13	中国:开工率:产能(<100万吨):焦化企业(230家)	周		%	产能利用率		石油、煤炭及其他燃料加工业	Wind			
14	中国:生产率:焦炉:产能(>200万吨):国内独立焦化厂(230家)	周		%	产能利用率		石油、煤炭及其他燃料加工业	Wind			
15	中国:开工率:产能(>200万吨):焦化企业(230家)	周		%	产能利用率		石油、煤炭及其他燃料加工业	Wind			是
16	中国:开工率:产能(100-200万吨):焦化企业(230家)	周		%	产能利用率		石油、煤炭及其他燃料加工业	Wind	是		
17	中国:开工率:聚氯乙烯:上游	周		%	产能利用率		化学原料及化学制品制造业	Wind			
18	中国:开工率:苯乙烯	周		%	产能利用率		化学原料及化学制品制造业	Wind			
19	中国:产量:苯乙烯	周		万吨	产量	流量	化学原料及化学制品制造业	Wind			
20	中国:产量:乙烯	周		万吨	产量	流量	化学原料及化学制品制造业	Wind			
21	中国:开工率:纯苯:下游行业	周		%	产能利用率		化学原料及化学制品制造业	Wind			
22	中国:日产量:尿素	周		吨	产量	流量	化学原料及化学制品制造业	Wind			
23	中国:开工率:尿素	周		%	产能利用率		化学原料及化学制品制造业	Wind			
24	中国:开工率:聚氯乙烯	周		%	产能利用率		化学原料及化学制品制造业	Wind			
25	中国:开工率:精对苯二甲酸	日		%	产能利用率		化学原料及化学制品制造业	Wind			是
26	中国:开工率:对二甲苯	日		%	产能利用率		化学原料及化学制品制造业	Wind	是		是

图 A.1.1 经济指标数据库

A.2 监测分析数据库

监测分析数据库.xlsx 为监测分析模块自动读取的数据库，该数据库主要存放国家统计局每月发布的工业统计月度数据。其中**总体工业增加值同比增速**、**分行业工业增加值同比增速**两个工作表用于生成工业增加分析页面的图表，**工业企业利润**、**分行业工业企业利润**两个工作表用于生成工业企业利润分析页面的图表。**工业企业经营**工作表用于生成工业企业经营效率分析页面的图表（图 A.2.1）。

